응용수리실무

6주차. 방정식의 활용(3)

1강. 농도 활용 문제(1)

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 농도의 개념
- 농도 활용 기본 문제

학습목표

- 농도, 용질의 양, 용액의 양의 상호관계를 이해하고, 기초 공식을 설명할 수 있다.
- 다양한 농도 활용 기본 문제를 풀이하고 이를 설명할 수 있다.

01. 농도의 개념

02. 농도 활용 기본 문제

1. 농도의 개념(1)

1) 농도의 정의

- 농도(Concentration) : 일정한 양의 용액이나 혼합물 안에 특정 물질(용질)이 얼마나 포함되어 있는지를 나타내는 수치적 지표 → 퍼센트 농도(%)
  - ➢ 공식 : 농도=용질(Solute)/용액(Solution)
    - ✓ 용액 = 용질+용매(Solvent)
  - ➢ 소금물의 농도 = 소금/소금물
- 농도 공식의 활용 → 소금 = 농도×소금물
  - ➢ 소금의 합(O) , 소금물의 합(O)
  - ➢ 농도의 합(X)

[예제] 5% 소금물 800g에 들어있는 소금의 양을 구하시오.

소금의 양 = 농도 × 소금물의 양 = 0.05 × 800[g] = 40[g]

1. 농도의 개념(2)

2) 개념 문제(1)

- 물 200g에 소금을 넣었더니, 20% 농도의 소금물이 되었다. 물에 넣은 소금의 양은 몇 g인가?

① 25g

② 50g

③ 75g

④ 100g

⑤ 125g

1. 농도의 개념(3)

3) 개념 문제(2)

- 물에 10g의 소금을 넣었더니, 20% 농도의 소금물이 되었다. 처음에 있던 물의 양은 몇 g인가?

① 20g

② 30g

③ 40g

④ 50g

⑤ 60g

출처 01 수리능력 합격노트

01. 농도의 개념

02. 농도 활용 기본 문제

2. 농도 활용 기본 문제(1)

1) 문제 풀이 방법(1)

- **(소금 = 농도 x 소금물) 공식 활용**
  - ➢ 주어진 문장들을 모두 농도, 소금물, 소금의 표 형태로 정리함
  - ➢ 3가지 요소 중 2개가 주어지면 나머지 1개의 값을 구할 수 있음

(예 1) 5% 농도의 소금물 100g은?

(농도) : 0.05

x

(소금물) : 100g

=

(소금) :

(예 2) 소금 10g이 5% 농도의 소금물에 있다면?

(농도) : 0.05

x

(소금물) :

=

(소금) : 10g

2. 농도 활용 기본 문제(2)

2) 문제 풀이 방법(2)

- **(소금 = 농도 x 소금물) 공식 활용**
  - ➢ 3가지 요소 중 1개만 주어지면, 어느 한 요소를 미지수(x, y)로 정한 후, 나머지 요소를 구함

(예 1) 5% 농도의 소금물?

(농도) : 0.05

x

(소금물) : x

=

(소금) :

(예 2) 100g의 소금물?

(농도) : y

x

(소금물) : 100g

=

(소금) :

2. 농도 활용 기본 문제(3)

3) 초급 문제

- 농도가 x% 식염수 100g과 20% 식염수 400g을 섞었더니 17% 식염수가 되었다. 100g 식염수의 농도는?

① 4%

② 5%

③ 6%

④ 7%

⑤ 8%

출처 01 수리능력 합격노트

2. 농도 활용 기본 문제(4)

4) 중급 문제

- 5%의 설탕물 300g과 9%의 설탕물을 섞어 7% 이상 8% 이하의 설탕물을 만들려고 한다. 넣을 수 있는 9%의 설탕물의 최소량과 최대량의 합은?

① 800g

② 1000g

③ 1200g

④ 1400g

⑤ 1600g

정리하기

1. 농도의 개념
   - 농도의 정의 : 농도 = 용질/용액 → 농도(소금물) = 소금/소금물 → 소금 = 농도 × 소금물
   - 개념 문제 : 소금의 양?, 물의 양?

2. 농도 활용 기본 문제
   - 소금 = 농도 x 소금물 공식 활용 방법
   - 초급 문제 → 중급 문제

다음시간에는…

6주차 2강. 농도 활용 문제 (2)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획